Fysik · Kartläggning H

Namn: _____
Klass: _____

- Det här är **inget prov** och ger inget betyg.
- Det visar vad du kan. Då vet vi var vi ska börja.
- Du får **inte** använda miniräknare.
- Kryssa **ett** alternativ i varje fråga, eller skriv ditt svar i rutan.
- Kryssa **Jag vet inte än** om du inte vet. Det är helt okej.
- Du får ta paus mellan delarna. Du kan göra delarna olika dagar.

På frågor där du skriver: du får skriva ord, göra punkter eller rita. Du behöver inte skriva hela meningar.

Del A: Materia, krafter och rörelse fråga 1–8

1 Luften i en ballong värms upp. Ballongen blir större. Varför? **1 p**

- ☐ A Partiklarna blir större
- ☐ B Det kommer in mer luft
- ☐ C Partiklarna rör sig snabbare och tar mer plats
- ☐ D Partiklarna försvinner
- ☐ Jag vet inte än

2 Varför är trycket större djupt nere i havet? **1 p**

- ☐ A Mer vatten ovanför ger större tyngd på varje yta
- ☐ B Vattnet är kallare
- ☐ C Partiklarna är större
- ☐ D Det finns mindre syre
- ☐ Jag vet inte än

3 Ett föremål har densiteten 0,8 g/cm^3. Vatten har 1,0 g/cm^3. Vad händer när föremålet läggs i vatten? **1 p**

- ☐ A Det sjunker
- ☐ B Det svävar mitt i vattnet
- ☐ C Det flyter
- ☐ D Det löses upp
- ☐ Jag vet inte än

4 En metallbit har massan 54 g och volymen 20 cm^3. **1 p**
Vilken densitet har den? Skriv bara talet.

Svar: _____ ☐ Jag vet inte än

5 Du står stilla på golvet. Vilken kraft balanserar tyngdkraften? **1 p**

- [ ] A Friktionen
- [ ] B Luftmotståndet
- [ ] C Det finns ingen kraft som balanserar
- [ ] D Golvets stödkraft uppåt
- [ ] Jag vet inte än

---

6 En bil rullar med konstant fart på en plan väg. Vad stämmer? **1 p**

- [ ] A Det behövs en framåtriktad kraft som är större än friktionen
- [ ] B Summan av krafterna är noll
- [ ] C Bilen saktar ner
- [ ] D Krafterna är inte i balans
- [ ] Jag vet inte än

---

7 En cyklist färdas 30 km på 2 timmar. **1 p**
Vilken medelhastighet har hon? Skriv bara talet (km/h).

Svar: _____ ☐ Jag vet inte än

---

8 En bil kör dubbelt så fort. Hur påverkas **bromssträckan** ungefär? **1 p**

- [ ] A Den blir fyra gånger så lång
- [ ] B Den blir dubbelt så lång
- [ ] C Den ändras inte
- [ ] D Den halveras
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del B: Energi, el, ljud och ljus fråga 9–18

9 Vad menas med att energi är **oförstörbar**? **1 p**

- [ ] A Batterier tar aldrig slut
- [ ] B Energi kan inte skapas eller förstöras, bara omvandlas
- [ ] C Energi är en sorts kraft
- [ ] D Energi försvinner som värme
- [ ] Jag vet inte än

10 Varför kallas värme i luften ofta energi av **låg kvalitet**? **1 p**

- [ ] A Den är farlig
- [ ] B Den är dyr
- [ ] C Den är svår att använda för att utföra arbete eftersom den är utspridd
- [ ] D Den försvinner
- [ ] Jag vet inte än

11 En lampa får 10 J el och ger 2 J ljus. Resten blir värme. **1 p**
Hur stor är lampans verkningsgrad i procent? Skriv bara talet.

Svar: ☐ Jag vet inte än

12 Vilken energikälla är förnybar? **1 p**

- [ ] A Uran
- [ ] B Naturgas
- [ ] C Olja
- [ ] D Biobränsle
- [ ] Jag vet inte än

13 Vad mäter en voltmeter? **1 p**

- [ ] A Ström
- [ ] B Spänning
- [ ] C Resistans
- [ ] D Effekt
- [ ] Jag vet inte än

14 Spänningen är 6 V och resistansen är 3 Ω. **1 p**
Hur stor är strömmen? ($U = R \cdot I$) Skriv bara talet (A).

Svar: ☐ Jag vet inte än

15 Tre lampor är parallellkopplade. Vad händer om en lampa går sönder? **1 p**

- [ ] A De andra släcks
- [ ] B Alla lyser svagare
- [ ] C De andra lyser ändå
- [ ] D Batteriet laddas
- [ ] Jag vet inte än

16 Vad händer runt en ledare när det går ström i den? **1 p**

- [ ] A Ett magnetfält bildas
- [ ] B Ledaren blir en magnet för alltid
- [ ] C Ingenting
- [ ] D Spänningen försvinner
- [ ] Jag vet inte än

17 Vad bestämmer hur hög eller låg en **ton** är? **1 p**

- [ ] A Amplituden
- [ ] B Frekvensen
- [ ] C Ljudets hastighet
- [ ] D Vad ljudet färdas i
- [ ] Jag vet inte än

18 Vad händer när ljus går från luft till vatten? **1 p**

- [ ] A Det försvinner
- [ ] B Det blir snabbare
- [ ] C Det reflekteras helt
- [ ] D Det bryts
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del C: Strålning, universum och undersöka fråga 19–30

19 Vilken strålning kan ge hudcancer? **1 p**

- [ ] A UV-strålning
- [ ] B Radiovågor
- [ ] C Infraröd strålning
- [ ] D Synligt ljus
- [ ] Jag vet inte än

20 Hur förstärks växthuseffekten av människans utsläpp? **1 p**

- [ ] A Solen blir starkare
- [ ] B Mer koldioxid i luften håller kvar mer värmestrålning från jorden
- [ ] C Ozonlagret försvinner
- [ ] D Jorden roterar långsammare
- [ ] Jag vet inte än

21 Vad menas med att universum **expanderar**? **1 p**

- [ ] A Stjärnorna blir större
- [ ] B Jorden växer
- [ ] C Galaxerna krockar
- [ ] D Rymden mellan galaxerna växer och galaxerna rör sig ifrån varandra
- [ ] Jag vet inte än

22 Vad är ett **ljusår**? **1 p**

- [ ] A Den sträcka som ljuset färdas på ett år
- [ ] B En tid på ett år
- [ ] C Hur länge en stjärna lever
- [ ] D Ljusets hastighet
- [ ] Jag vet inte än

23 Kalle testar om massan påverkar hur långt en bil rullar. Han ändrar massan och mäter sträckan. **1 p**
Vad ska vara **lika** i alla försök?

- [ ] A Massan
- [ ] B Sträckan
- [ ] C Rampens lutning och startpunkten
- [ ] D Ingenting
- [ ] Jag vet inte än

24 Påhittade värden En fjäder belastas med olika vikter. **1 p**

Last på fjädern (N)	Fjäderns förlängning (cm)
0	0
2	4
4	8
6	12

Hur stor blir förlängningen vid **5 N**? Skriv bara talet (cm).

Svar: ☐ Jag vet inte än

25 Du vill veta om mobilstrålning är farlig. Vilken källa är mest trovärdig? **1 p**

- ☐ A En blogg som säljer skyddsprodukter
- ☐ B Ett inlägg med många gillningar
- ☐ C En kompis berättelse
- ☐ D Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats
- ☐ Jag vet inte än

26 Sant eller falskt? **4 p**

	Sant	Falskt
a) Tyngd och massa är samma sak.	☐	☐
b) En kraft behövs för att hålla ett föremål i rörelse med konstant fart (utan friktion).	☐	☐
c) Ljus kan färdas genom tomma rymden.	☐	☐
d) Energi kan inte förstöras.	☐	☐

27 En boll släpps från hög höjd och studsar tills den stannar. Förklara vad som händer med energin. Använd ordet **energi**. **3 p**

☐ Jag vet inte än

28 Förklara hur bilbälte och krockkudde minskar skadorna vid en krock. Använd orden **kraft**, **tid** och **rörelseenergi**. **3 p**

☐ Jag vet inte än

29 Ska fler vindkraftverk byggas nära bostäder? Skriv ett argument för och ett emot. Väg dem mot varandra och ta ställning. Skriv också vad du är osäker på. **4 p**

☐ Jag vet inte än

30 Du vill veta om lutningen på en ramp påverkar hur fort en bil rullar. Planera en undersökning. Skriv vad du ändrar, vad du mäter, vad som ska vara lika och hur du får ett pålitligt resultat. **4 p**

☐ Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Klar med hela kartläggningen? ☐ **Tack!**